

ZORGELOOS EEN SLIMME SCHOOL

OP NAAR EEN EEN BETER LEERKLIMAAT

Slimme gebouwen, Internet of Things en smart sensors zijn vaak nog het onderwerp van proeftuinen van grote bedrijven met tijd en geld om te experimenteren. Maar het kan veel pragmatischer. iotta laat in de praktijk zien hoe deze technologieën ook veel opleveren voor kinderdagverblijven, scholen en universiteiten.



SENSOREN KUNNEN OP AFSTAND WORDEN UITGELEZEN. FOTO: SVEN DE RIDDER.



DRAADLOZE SENSOR AAN DE MUUR. FOTO: SJOERD WEILAND.

In 2009 luidde toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol de noodklok over het binnenklimaat van scholen. Het onderzoek met de bevindingen van Van der Pol ging naar de Tweede Kamer. Nu bijna tien jaar verder heeft nog steeds een kwart van alle klaslokalen een ongezond binnenklimaat. De benodigde investeringen zijn groot en het speelveld is politiek complex. Erik Steenbergen van iotta adviseert te beginnen met harde data. “Daarmee liggen de feiten op tafel en breng je partijen bij elkaar. Je kunt dan investeren waar het geld het meeste effect heeft en je kunt genomen maatregelen direct toetsen. Vaak kan al veel worden bereikt zonder grote investeringen.”

DRAADLOZE SENSOREN IN KLASLOKALEN

Wat Steenbergen doet lijkt simpel. Hij hangt slimme sensoren op in klaslokalen, speelzalen en slaapvertrekken. “Met die sensoren meten we continu CO₂, temperatuur en luchtvochtigheid. Als daar aanleiding toe is kunnen we ook metingen van fijnstof en vluchtige organische stoffen toevoegen. Real time alarmering maakt het mogelijk direct in te grijpen. Maar minstens zo belangrijk is het verdere proces. We delen de data in overleg met schoolbestuur, schoolleiding, bouwkundig adviesbureau en gebouwbeheerder. De data geven eenduidig inzicht in structurele problemen en op basis daarvan kunnen scholen gericht maatregelen nemen.” Vervolgens toetst Steenbergen met zijn sensoren of die maatregelen effect hebben.

MEER DAN ALLEEN BINNENKLIMAAT

Met de sensoren van iotta kan veel meer dan alleen binnenklimaatmeting. “In overleg bepalen

we welk doel de organisatie voor ogen heeft. Gaat het om klimaatklachten, terugdringen van energieverbruik, optimaliseren van gebouwgebruik of het controleren van bouwprestaties? We meten CO₂, temperatuur, RH, VOC, fijnstof, aantal personen, energieverbruik, druk en meer. Maar je kunt nog verder gaan door meetdata van andere systemen te integreren.”

EFFECTEN TOETSEN

De metingen zijn ideaal om de effecten van maatregelen te toetsen. Cas de Roij van installatieadviesbureau Klicet licht het voordeel van het iotta-meetsysteem toe: “Soms brengen geringe maatregelen al een forse verbetering. Wat is het effect van zonwering op de temperatuur? Wat is het effect van extra raamroosters in een lokaal? Wat als we de ventilatiesnelheid verhogen? Kleinschalige experimenten geven uitsluitsel. Zo kan het budget verstandig worden ingezet om maximaal effect te hebben. Bij een renovatie kun je voor en na de ingreep meten om te toetsen of de veranderingen het gewenste effect hebben. En je kunt gerichte analyses maken. Ook energieverbruik is een meting die we vaak meenemen. Een energiemeting levert snel inzicht. Er zijn vrijwel altijd quick wins voor besparingen.”

SLIMME CAMPUS

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek, experimenteert met concepten voor een slimme campus. Hierbij zetten zij de sensoren van iotta in om het ruimtegebruik te optimaliseren. Maurice van den Akker van SURF: “Onderwijs vindt steeds meer plaats in groepsverband en daarbij hoort een ander ruimtegebruik. We doen proeven met de slimme

sensoren van iotta om anoniem te meten hoe intensief ruimtes en werkplekken daadwerkelijk worden gebruikt. Daarmee kan de gebouwindeling worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld door grote zalen waar voornamelijk kleine groepen samenkomen op te splitsen. Of door het aantal projectruimtes beter af te stemmen op de vraag. Je creëert zo een betere leeromgeving op minder vierkante meters.” Steenbergen is enthousiast over de samenwerking: “We passen deze benuttingsmeting al met veel succes toe in commercieel vastgoed. SURF toetst nu onafhankelijk de toepasbaarheid van deze oplossing in het onderwijs. Dat is zeer waardevol.”

METEN ZONDER ZORGEN

Iotta ontzorgt opdrachtgevers zoveel mogelijk. Steenbergen: “Het lijkt simpel, maar het gaat om complexe technologie. Daarom werken we op basis van full service. Wij kiezen de techniek, leveren de sensoren en infrastructuur, regelen de plaatsing, bewaken de werking en zorgen ervoor dat de data daar terecht komt waar die nodig is.” Opdrachtgevers vinden dat prettig. “Iotta neemt het technische risico op zich en zorgt ervoor dat het werkt. Daar kun je ons aan houden. Zo wordt meten geen extra beheerlast.”

SNEL EN BETAALBAAR

Financieel is de dienst heel bereikbaar. “We leveren tegen een vast jaartarief per meetpunt. Er is dus geen hoge startinvestering nodig en er zijn geen verborgen kosten of financiële risico's. Dat noemen we Sensing as a Service.” De plaatsing van de sensoren is eenvoudig. Bouwkundige ingrepen zijn niet nodig. Draadloze sensoren – ultra low power die een leven lang meegaan

op hun batterij – worden bevestigd met een speciale tape waardoor ze snel zijn te plaatsen. Het volledige bemeten van alle ruimtes in een gemiddelde basisschool is in enkele uren klaar. De sensoren, ontworpen voor professioneel gebruik, kunnen tegen een stootje.

IOTTA.

i

iotta

010 223 2281

www.iotta.nl

info@iotta.nl

SERVICEBUREAU KINDEROPVANG

Servicebureau Kinderopvang is een organisatie die ruim 75 vestigingen voor kinderopvang en BSO helpt en ondersteunt, onder andere op het gebied van huisvesting. Met de binnen-klimaatmeting van iotta bewaakt Servicebureau Kinderopvang in alle slaapvertrekken continu de luchtkwaliteit en kunnen zij direct handelen bij overschrijdingen.

Geert Keijzers van Servicebureau Kinderopvang: “De continue meting geeft zoveel meer informatie dan de handmatige steekproeven. Het verloop van de CO₂-concentratie laat precies zien hoe een ventilatiesysteem presteert. Centraal inzicht hiervan op eenduidige wijze over alle locaties helpt de juiste prioriteiten te stellen. Bovendien kunnen onze medewerkers zich nu concentreren op hun primaire taak: de kinderopvang.”

Maar het gaat verder. Met de meetgegevens als harde basis adviseert hun adviespartner Klicetix met een actieplan hoe het best structurele verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld de uitrol van actieve koeling in de slaapvertrekken optimaal worden gepland. Kinderstad Servicebureau Kinderopvang gebruikt de gegevens ook om te controleren of contractafspraken worden behaald met verhuurders en onderhoudspartijen over de prestaties en uptime van installaties.